

Clase 32: Prueba F en ANOVA y aplicaciones

Unidad 8: Modelos lineales

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 El estadístico F
- 2 Ejemplo numérico completo
- 3 Comparaciones múltiples
- 4 Síntesis integradora del curso
- 5 Resumen

Distribución de $CMTr$ y CME bajo normalidad

Recordemos, de la Clase 31, la tabla ANOVA con $CMTr = SCTr/(k - 1)$ y $CME = SCE/(N - k)$, calculados a partir de k muestras normales independientes con igual varianza σ^2 .

Resultados distribucionales (sin demostración)

Bajo los supuestos del Modelo I:

$$\frac{SCE}{\sigma^2} \sim \chi^2_{N-k} \quad \text{siempre,}$$

$$\frac{SCTr}{\sigma^2} \sim \chi^2_{k-1} \quad \text{bajo } H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_k,$$

y $SCTr$ y SCE son **independientes** (teorema de Cochran, análogo al resultado de independencia entre $\bar{X}$ y S^2 visto en la Unidad 5).

El estadístico F para la prueba de igualdad de medias

Como cociente de dos χ^2 independientes, cada una dividida por sus grados de libertad, tenemos por definición una distribución F :

Estadístico de prueba

$$F = \frac{CMTr}{CME} = \frac{SCTr/(k-1)}{SCE/(N-k)} \sim F_{k-1, N-k} \quad \text{bajo } H_0.$$

Regla de decisión

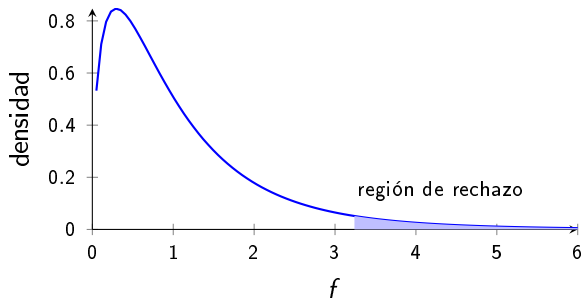
Se rechaza $H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_k$ al nivel α si

$$F_{\text{calc}} > F_{k-1, N-k; \alpha},$$

el percentil $(1 - \alpha)$ de la distribución F con $k - 1$ y $N - k$ grados de libertad. La prueba es **siempre unilateral a derecha**: valores grandes de F (muchacha variabilidad entre grupos respecto de la variabilidad dentro de los grupos) son evidencia en contra de H_0 .

Por qué la prueba es unilateral

- Si H_0 es verdadera, $CMTr$ y CME estiman ambos a σ^2 : se espera $F \approx 1$.
- Si H_0 es falsa, $E(CMTr) > \sigma^2 = E(CME)$: se espera $F > 1$, y cuanto mayor la diferencia entre las medias, mayor F .
- Valores de F **muy pequeños** (mucho menores que 1) no son evidencia en contra de H_0 ; en la práctica no se los penaliza (aunque en un diseño mal aleatorizado podrían indicar otro problema).



Caso particular: $k = 2$ y la prueba t

Cuando $k = 2$, el ANOVA de un factor debe coincidir con la prueba t para dos muestras independientes de la Unidad 7 (con varianzas poblacionales iguales, el caso “pooled”). En efecto, puede demostrarse que

$$F = \frac{CMT_r}{CME} = T^2,$$

donde T es el estadístico t de dos muestras con varianza combinada (*pooled*) y $N - 2$ grados de libertad, exactamente los mismos grados de libertad que $N - k$ con $k = 2$.

Conclusión conceptual

El ANOVA de un factor es la **generalización natural** de la prueba t de dos muestras a $k \geq 2$ grupos: mismo tipo de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia), mismo tipo de estadístico (basado en una razón de variabilidades), aplicado ahora a más de dos poblaciones.

Ejemplo: comparación de cuatro máquinas

Una fábrica cuenta con **4 máquinas** (A, B, C, D) que producen piezas del mismo tipo. Se desea saber si el **diámetro medio** (en décimas de mm por encima de un valor nominal) de las piezas es el mismo para las cuatro máquinas. Se toman $n_i = 5$ piezas de cada máquina ($N = 20$):

Máquina	Observaciones					Total T_i
A	23	25	21	24	22	115
B	27	29	26	28	30	140
C	22	20	23	21	19	105
D	25	24	27	26	23	125

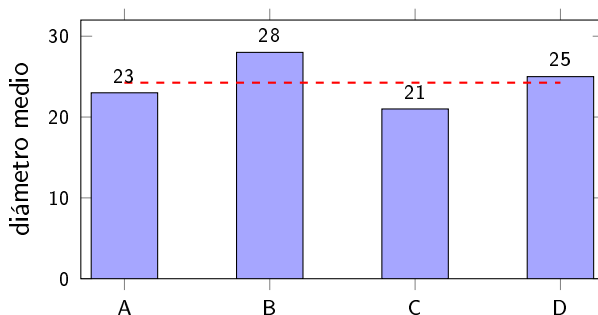
Cuadro 1: Diámetros (décimas de mm sobre el nominal) por máquina

$k = 4$ tratamientos, $n_i = 5$ cada uno, $N = 20$. Total general $T = 115 + 140 + 105 + 125 = 485$.

Ejemplo: medias por tratamiento

$$\bar{Y}_{A.} = \frac{115}{5} = 23.0, \quad \bar{Y}_{B.} = \frac{140}{5} = 28.0, \quad \bar{Y}_{C.} = \frac{105}{5} = 21.0, \quad \bar{Y}_{D.} = \frac{125}{5} = 25.0.$$

$$\bar{Y}_{..} = \frac{T}{N} = \frac{485}{20} = 24.25.$$



Las medias muestrales difieren claramente entre sí; el ANOVA cuantifica si esa diferencia es estadísticamente significativa o atribuible al azar.

Ejemplo: cálculo de las sumas de cuadrados

Con $\sum_{i,j} Y_{ij}^2 = 11935$ (suma de los 20 valores al cuadrado) y $T = 485$, $N = 20$:

$$SCTo = \sum_{i,j} Y_{ij}^2 - \frac{T^2}{N} = 11935 - \frac{485^2}{20} = 11935 - 11761.25 = 173.75.$$

$$\begin{aligned} SCTr &= \sum_{i=1}^4 \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{N} = \frac{115^2 + 140^2 + 105^2 + 125^2}{5} - 11761.25 \\ &= \frac{13225 + 19600 + 11025 + 15625}{5} - 11761.25 = \frac{59475}{5} - 11761.25 \\ &= 11895 - 11761.25 = 133.75. \end{aligned}$$

$$SCE = SCTo - SCTr = 173.75 - 133.75 = 40.0.$$

Ejemplo: tabla ANOVA

Grados de libertad: $k - 1 = 3$, $N - k = 16$, $N - 1 = 19$.

Fuente de variación	SC	gl	CM	F
Entre máquinas	133.75	3	44.583	17.83
Dentro (error)	40.00	16	2.500	
Total	173.75	19		

Cuadro 2: Tabla ANOVA – comparación de 4 máquinas

$$CMTr = \frac{133.75}{3} \approx 44.583, \quad CME = \frac{40.0}{16} = 2.5, \quad F = \frac{44.583}{2.5} \approx 17.83.$$

Ejemplo: decisión y conclusión

Planteamos, al nivel $\alpha = 0.05$:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{al menos una media difiere.}$$

Valor crítico: $F_{3,16;0.05} \approx 3.24$.

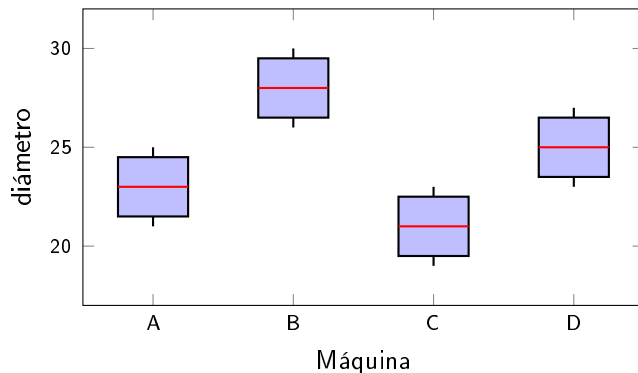
Decisión

Como $F_{\text{calc}} \approx 17.83 > 3.24 = F_{3,16;0.05}$, se **rechaza** H_0 .

Conclusión

Existe evidencia estadísticamente significativa (al 5 %) de que el diámetro medio de las piezas **no es el mismo** para las cuatro máquinas. El factor “máquina” tiene un efecto real sobre el diámetro producido. (El valor p asociado a $F = 17.83$ con 3 y 16 gl es muy pequeño, $p < 0.0001$.)

Ejemplo: diagrama de caja comparativo



El gráfico de cajas confirma lo que sugiere la tabla ANOVA: las dispersiones dentro de cada máquina son comparables (homocedasticidad razonable), mientras que las posiciones (medianas, en rojo) difieren notoriamente entre máquinas; en particular B se separa claramente del resto.

Robustez de la prueba F

¿Qué tan sensible es la prueba F a violaciones de los supuestos?

- **Normalidad:** la prueba F es razonablemente **robusta** a apartamientos moderados de la normalidad, especialmente con tamaños muestrales n_i no demasiado pequeños (por un efecto tipo Teorema Central del Límite sobre las medias $\bar{Y}_i$).
- **Homocedasticidad:** la prueba es más sensible a la desigualdad de varianzas, en particular si los n_i son muy distintos entre sí. En diseños equilibrados (n_i iguales), la prueba F tolera mejor esta violación.
- **Independencia:** es el supuesto más crítico; su violación (por ejemplo, mediciones repetidas mal tratadas, o falta de aleatorización) puede invalidar completamente las conclusiones, y no se corrige con tamaño de muestra grande.

En la práctica

Frente a evidencia de heterocedasticidad marcada existen alternativas como la prueba de **Welch** o transformaciones de la variable respuesta; frente a no-normalidad severa, alternativas no paramétricas como la prueba de **Kruskal–Wallis**. Ambas quedan fuera del alcance de este

¿Y ahora qué? Comparaciones múltiples

Rechazar H_0 nos dice que **no todas** las medias son iguales, pero no cuáles difieren de cuáles.

Procedimientos de comparaciones múltiples (mención breve)

- **Prueba de Tukey (HSD):** compara todos los pares de medias $\bar{Y}_i - \bar{Y}_j$ controlando la tasa de error **global** (familywise) en α , usando la distribución del **rango studentizado**.
- **Prueba de Bonferroni:** ajusta el nivel de significación de cada comparación de a pares dividiendo α por el número de comparaciones.
- **Contrastes planificados:** comparaciones específicas decididas *antes* de ver los datos (por ejemplo, “control vs. tratamientos”).

Idea general

Estas técnicas evitan el mismo problema de inflación del error de tipo I que motivó el uso del ANOVA en primer lugar (Clase 31), aplicado ahora a la etapa de comparaciones posteriores (*post-hoc*) al rechazo de H_0 . Su desarrollo detallado excede el alcance de este curso introductorio.

Regresión y ANOVA: dos caras del mismo modelo lineal

Ambos procedimientos de esta unidad son casos particulares de un mismo marco general, el **modelo lineal**:

observación = parte sistemática (explicada por el modelo) + error aleatorio.

Paralelismo estructural

- **Regresión:** $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, con $SCT = SCR + SCE$.
- **ANOVA:** $Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$, con $SCTo = SCTr + SCE$.

En ambos casos: se descompone la variabilidad total, se cuenta grados de libertad, se arma una **tabla ANOVA**, y se prueba significancia con un estadístico $F = CM_{\text{explicado}} / CME$.

De hecho, el ANOVA de un factor puede escribirse como una regresión con variables **indicadoras** (dummy) de cada tratamiento: son, formalmente, el mismo modelo lineal general.

El hilo conductor de la materia

De la probabilidad a la inferencia en modelos lineales

- **Unidades 1–4:** construimos el lenguaje de la probabilidad, variables y vectores aleatorios, esperanza y funciones generadoras.
- **Unidad 5:** estudiamos cómo se comportan estadísticos calculados sobre muestras aleatorias $(\bar{X}, S^2)$ y sus distribuciones (χ^2, t, F) .
- **Unidad 6:** usamos esas distribuciones para **estimar** parámetros poblacionales, puntual y por intervalos.
- **Unidad 7:** formalizamos la **prueba de hipótesis** como procedimiento de decisión bajo incertidumbre.
- **Unidad 8:** aplicamos todo lo anterior a **modelos con más de un parámetro** (regresión y ANOVA), donde estimación e inferencia se combinan para estudiar relaciones entre variables y diferencias entre poblaciones.

Idea final

La estadística inferencial es, en el fondo, siempre el mismo esquema: un **estimador** su

Resumen de la clase y cierre del curso

- Bajo H_0 y normalidad, $F = CMTr/CME \sim F_{k-1, N-k}$; se rechaza H_0 (prueba unilateral a derecha) si $F_{\text{calc}} > F_{k-1, N-k; \alpha}$.
- En el ejemplo de las 4 máquinas, $F \approx 17.83 > F_{3, 16; 0.05} \approx 3.24$: se rechaza la igualdad de medias.
- Rechazar H_0 motiva **comparaciones múltiples** (Tukey, Bonferroni, contrastes) para identificar qué medias difieren.
- Regresión y ANOVA comparten la misma estructura de modelo lineal: descomposición de variabilidad, tabla ANOVA, prueba F .
- Esto cierra la Unidad 8 y el curso: desde los axiomas de probabilidad hasta la construcción, estimación y prueba de modelos lineales sobre datos reales.